

PROBABILITA' PREPARAZIONE ESAME.

Foglio 1)

Esercizio 4. Dopo aver intervistato 50 studenti si raccolgono i seguenti dati: 25 hanno studiato francese, 20 hanno studiato tedesco e 5 hanno studiato entrambe le lingue. Calcolare

- 1) quanti studenti hanno studiato solo francese,
- 2) quanti studenti hanno studiato solo tedesco,
- 3) quanti studenti non hanno studiato né francese né tedesco.

PRINCIPIO INCLUSIONE ESCLUSIONE.

F = Studenti Francese

T = Studenti Tedesco

E = Studenti Entrambe. (=) $F \cap T$
TOT = tutto

- 1) $|F| - |E| = 25 - 5 = 20$
- 2) $|T| - |E| = 20 - 5 = 15$
- 3) $|TOT| - 35 - 5 = 10$

Esercizio 5. Dopo aver intervistato 60 persone si raccolgono i seguenti dati: 25 leggono Topolino, 26 leggono Tex, 23 leggono Diabolik. Inoltre, 9 leggono sia Topolino sia Tex, 11 sia Topolino sia Diabolik, 8 sia sia Tex sia Diabolik. Infine, 3 leggono tutti e tre i periodici. Calcolare

- 1) quanti leggono solo Topolino,
- 2) quanti leggono solo Tex,
- 3) quanti leggono solo Diabolik,
- 4) quanti leggono almeno uno dei tre periodici,
- 5) quanti leggono uno solo dei tre periodici,
- 6) quanti non leggono alcuno dei tre periodici.

PRINCIPIO INCLUSIONE ESCLUSIONE.

gli insiemi sono $T_o, T_e, D_i, \dots$ (classica notazione)

- 1) $|T_o| - |T_o \cap T_e| - |T_o \cap D_i| + |T_o \cap T_e \cap D_i| = 25 - 9 - 11 + 3 = 8$
- 2) $|T_e| - |T_o \cap T_e| - |T_e \cap D_i| + |T_o \cap T_e \cap D_i| = 26 - 9 - 8 + 3 = 12$
- 3) $|D_i| - |T_o \cap D_i| - |T_e \cap D_i| + |T_o \cap T_e \cap D_i| = 23 - 8 - 11 + 3 = 7$

$$4) |D_i| + |T_e| + |T_o| - |D_i \cap T_e| - |T_o \cap T_e| - |D_i \cap T_o| + |D_i \cap T_e \cap T_o|$$

$$= 25 + 23 + 26 - 11 - 9 - 8 + 3 = 49$$

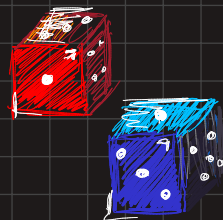
- 5) 27



$$6) |TOT| - 49 = 11$$

Esercizio 8. Si lanciano 2 dadi equi, uno di colore rosso, l'altro di colore blu.

- 1) Descrivere lo spazio degli eventi elementari Ω .
- 2) Descrivere, come sottoinsiemi di Ω , i seguenti eventi: "il dado rosso vale 5", "uno dei due dadi vale 5", "entrambi i dadi valgono 5", "nessun dado vale 5", "la somma dei dadi vale 5".
- 3) Calcolare la probabilità degli eventi nel punto precedente.



$$1) \Omega = \{(\omega_1, \omega_2) \mid \omega_1 = \{1, \dots, 6\}, \omega_2 = \{1, \dots, 6\}\}$$

$$2) A = \{(\omega_1, \omega_2) \mid \omega_1 = 5, \omega_2 = \{1, \dots, 6\}\}$$

$$B = \{(\omega_1, \omega_2) \mid \omega_1 = 5, \omega_2 = \{1, \dots, 6\} \vee \omega_1 = \{1, \dots, 6\}, \omega_2 = 5\}$$

$$C = \{(\omega_1, \omega_2) \mid \omega_1 = 5, \omega_2 = 5\}$$

$$D = \{(\omega_1, \omega_2) \mid \omega_1 = \{1, \dots, 4, 6\}, \omega_2 = \{1, \dots, 4, 6\}\}$$

$$E = \{(\omega_1, \omega_2) \mid \omega_1 = \{1, \dots, 6\}, \omega_2 = \{1, \dots, 6\}, \omega_1 + \omega_2 = 5\}$$

$$3) P(A) = \frac{1}{6}; P(B) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6};$$

$$P(C) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}; P(D) = \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{25}{36}$$

$$P(E) = \left(\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}\right) + \left(\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}\right) + \left(\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}\right) + \left(\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}\right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow P(E) = \frac{4}{36} \cdot \text{con probabilità } \frac{1}{6} \text{ esce } 1 \text{ e con probabilità } \frac{1}{6} \text{ esce } 4 \mid 1+4=5$$

$$\cdot \text{con probabilità } \frac{1}{6} \text{ esce } 2 \dots$$

$$\cdot [\dots]$$

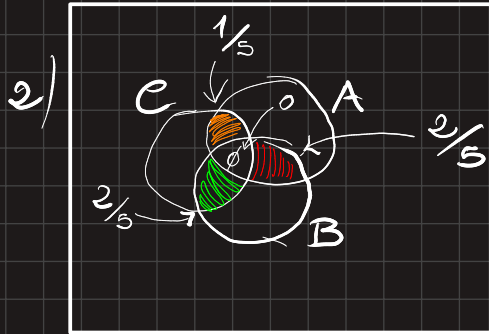
Esercizio 6. Sia $(\Omega, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità, e siano A, B e C tre eventi. Supponiamo di sapere $A \cap B \cap C = \emptyset$ e $\mathbb{P}(A \cap C) = 1/5$ e $\mathbb{P}(B \cap C) = 2/5$.

1) Calcolare $\mathbb{P}((A \cup B) \cap C)$

2) Quali sono i possibili valori di $\mathbb{P}(A \cap B)$? (Ad esempio, può essere $\mathbb{P}(A \cap B) = 1$?)

1) $((A \cup B) \cap C) =$ Per DISTRIBUTIVITA': $((A \cap C) \cup (B \cap C))$

$$\mathbb{P}(A \cup B \cap C) = 3/5$$



$$\mathbb{P}((A \cap C) \cup (A \cap B) \cup (C \cap B)) \leq 1 \Rightarrow$$

$$(2.1) \Rightarrow \mathbb{P}(A \cap B) \leq \frac{2}{5} \Rightarrow$$

$$(2.2) \Rightarrow \mathbb{P}(\neg B) \neq 1.$$

Ver. 12/01/24.

foglio 2

Esercizio 1. Un'associazione è formata da 25 iscritti. Tra questi devono essere scelti un presidente ed un segretario.

- 1) Quanti sono i modi possibili per ricoprire le due cariche?
- 2) Se gli individui vengono scelti a caso per ricoprire le cariche, qual è la probabilità che un assegnato membro dell'associazione ne ricopra una?

$$1) \binom{25}{1} \binom{24}{1} = \left(\frac{25!}{24!} \right) \cdot \left(\frac{24!}{23!} \right)$$

(A) = EVENTO VIENE SCELTO X PER UNA DELLE DUE CARICHE.

$$2) P(A) = \frac{1}{25} + \frac{1}{25} = \frac{2}{5}$$

Esercizio 2. Quanti sono gli anagrammi (anche senza senso) delle parole: RISO, PATATE e COZZE.

COZZE) $\frac{5!}{2!}$

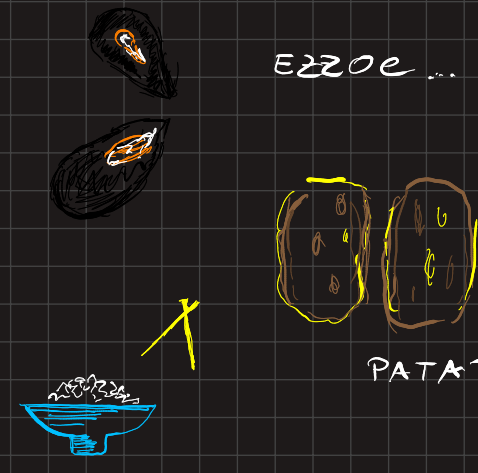
PATATE) $\frac{6!}{2! 2!}$

RISO $4!$

EZZOE... COEZZ

PATATE ... APTATE

RISO ... ROSI



Esercizio 3. Sia S un insieme di cardinalità n . Quanti sono i sottoinsiemi di S di cardinalità k (con $k = 0, \dots, n$)?

$$|S| = n$$

per $k = 0 \Rightarrow 0$

per $k = 1 \Rightarrow \binom{n}{1} = \frac{n!}{(n-1)!} = n$

per $k = 2 \Rightarrow \binom{n}{2} = \frac{n!}{(n-2)!} = n \cdot (n-1) = n^2 - n$

...

per $k = n \Rightarrow \binom{n}{n} = \frac{n!}{(n-n)!} = n!$

per K generici $\Rightarrow \binom{n}{K}$.

Esercizio 6. Vengono estratte 5 carte a caso da un mazzo di 52 carte francesi. Calcolare la probabilità di ottenere:

- 1) poker;
- 2) colore;
- 3) full;
- 4) doppia coppia (ma non un full);
- 5) tris (ma né poker né full).

(SBAGLIATO)

1) POKER (4 carte con stesso valore)



$$P(P) = \binom{13}{1} \binom{52}{4} \binom{48}{1} / \binom{52}{5}$$

↑ ↑
"SCELTA" VALORE CARTE

$$= 13 \cdot \frac{52!}{48!} \cdot 48 / \frac{52!}{47!}$$

2) COLORE (5 CARTE DELLO STESSO SEME)

$$P(C) = \binom{4}{1} \binom{52}{13} \binom{13}{5} / \binom{52}{5}$$

↑
"SCELTA" SEME

3) FULL (COPPIA E TRIS)

$$P(F) = \binom{13}{1} \binom{52}{2} \binom{12}{1} \binom{50}{3} / \binom{52}{5}$$

$$4) P_{(CC)} = \binom{13}{1} \binom{52}{2} \binom{12}{1} \binom{50}{2} \binom{11}{1} \binom{48}{1} / \binom{52}{5}$$

$$5) P_{(T)} = \binom{13}{1} \binom{52}{3} \binom{12}{1} \binom{49}{1} \binom{11}{1} \binom{48}{1} / \binom{52}{5}$$

(ho lasciato l'esercizio per capire dove non sbagliare in questo tipo di esercizi)

Esercizio 6. Vengono estratte 5 carte a caso da un mazzo di 52 carte francesi. Calcolare la probabilità di ottenere:

- 1) poker;
- 2) colore;
- 3) full;
- 4) doppia coppia (ma non un full);
- 5) tris (ma né poker né full).

$$\Omega = \{(w_1, w_2, w_3, w_4, w_5) \mid w_i \neq \dots \neq w_5\}$$

$$|\Omega| = \binom{52}{5} = \frac{52!}{(52-5)! \cdot 5!} = \frac{52!}{47! \cdot 5!}$$

$$1) \text{ POKER} = \{(w_1, w_2, w_3, w_4, w_5) \mid (w_i \neq \dots \neq w_5) \wedge w_i[\text{val}] = \dots = w_4[\text{val}]\}$$

$$P(\text{POKER}) = \frac{\binom{13}{1} \binom{4}{4} \binom{48}{1}}{|\Omega|}$$

$$2) \text{ COLORE} = \{(w_1, w_2, w_3, w_4, w_5) \mid (w_i \neq \dots \neq w_5) \wedge w_i[\text{semi}] = \dots = w_5[\text{semi}]\}$$

$$P(\text{COLORE}) = \frac{\binom{4}{1} \binom{13}{5}}{|\Omega|}$$

$$3) \text{ FULL} = \{(w_1, w_2, w_3, w_4, w_5) \mid (w_i \neq \dots \neq w_5) \wedge w_i[\text{val}] = w_j[\text{val}] \wedge w_h[\text{val}] = w_k[\text{val}] = w_g[\text{val}]\}$$

$$P(\text{FULL}) = \frac{\binom{13}{1} \binom{4}{2} \binom{12}{1} \binom{4}{3}}{|\Omega|}$$

$$4) \text{ DOPPIA COPPIA E 7 FULL} =$$

$$\{(w_1, w_2, w_3, w_4, w_5) \mid (w_i \neq \dots \neq w_5) \wedge w_i[\text{val}] = w_j[\text{val}] \wedge w_h[\text{val}] = w_k[\text{val}] \wedge w_g[\text{val}] \neq w_i[\text{val}] \wedge w_g[\text{val}] \neq w_k[\text{val}]\}$$

$$P(\text{DOPPIA COPPIA E 7 FULL}) = \frac{\binom{13}{1} \binom{4}{2} \binom{12}{1} \binom{4}{2} \binom{44}{1}}{|\Omega|}$$

$$5) \text{ TRIS E 7 POKER \wedge 7 FULL} =$$

$$\{(w_1, w_2, w_3, w_4, w_5) \mid (w_i \neq \dots \neq w_5) \wedge w_i[\text{val}] = w_j[\text{val}] = w_k[\text{val}] \wedge w_h[\text{val}] \wedge w_k[\text{val}] \neq w_i[\text{val}] \wedge w_i[\text{val}] \neq w_g[\text{val}] \neq w_k[\text{val}]\}$$

$$P(T \wedge P \wedge F) = \binom{13}{1} \binom{4}{3} \binom{48}{1} \binom{44}{1} / |\Omega|$$

VEN 12/01/24.

foglio 3.

Esercizio 1. Si consideri una classe con 9 studenti. Il docente prepara 3 compiti diversi ed ogni compito viene assegnato a 3 studenti.

- 1) In quanti modi si possono abbinare i 9 studenti ai 3 compiti?
- 2) Se il docente avesse invece preparato 9 compiti diversi, in quanti modi si sarebbero potuti abbinare i 9 studenti ai 9 compiti?

Si consideri ora la medesima classe di 9 studenti.

- 3) In quanti modi si possono partizionare i 9 studenti in 3 gruppi, ognuno dei quali con 3 studenti?
- 4) In quanti modi si possono partizionare i 9 studenti in 3 gruppi, uno dei quali con 5 studenti e i rimanenti due con 2 studenti ognuno?
- 5) In quanti modi si possono partizionare i 9 studenti in 9 gruppi, ognuno dei quali con un singolo studente?

$$1) \binom{9}{3} \binom{6}{3} \binom{3}{3} \Rightarrow \frac{9!}{6! 3!} \cdot \frac{6!}{3! 3!} \cdot \frac{3!}{1! 3!}$$

$$2) 9! = \binom{9}{1} \binom{8}{1} \binom{7}{1} \dots \binom{1}{1} = \dots$$

$$3) \binom{9}{3} \binom{6}{3} \binom{3}{3} / 3!$$

$$4) \binom{9}{5} \binom{4}{2} \binom{2}{2} / 2!$$

$$5) 9! / 9! \text{ (PER LO STESSO MOTIVO DI 3)} = 1.$$

DIFFERENZE 1) e 3)



IN ESERCIZIO 1)

COMPITO 1

COMPITO 2

COMPITO 3

COMPITO 1

COMPITO 2

COMPITO 3

IN ESERCIZIO 2)

GRUPPO 1

GRUPPO 2

GRUPPO 3

GRUPPO 1

GRUPPO 2

GRUPPO 3

GRUPPO 1

GRUPPO 2

GRUPPO 3

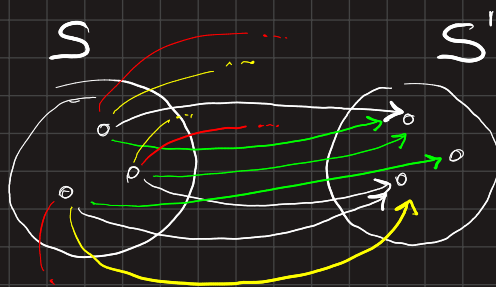
LO STESSO CONCETTO VALE PER ESERCIZI 4 e 5.

Esercizio 5. Siano S, S' insiemi finiti con $|S| = n$ e $|S'| = k$. Rispondere alle seguenti domande al variare di $n, k \in \mathbb{N}$

- 1) Quante sono le funzioni da S a S' ?
- 2) Quante sono le funzioni iniettive da S a S' ?
- 3) Quante sono le funzioni biunivoche da S a S' ?
- 4) Quante sono le funzioni suriettive da S a S' ? (Suggerimento: utilizzare il principio di inclusione/esclusione)

$$|S| = n$$

$$|S'| = k$$



ogni elemento $x \in S$ può essere associato da una generica funzione f ad un qualsiasi elemento $y \in S'$

$$\text{TOT FUNZIONI} = k^n$$

x_1 ha n "scelte"

x_2 ha n "scelte"

x_3 ha n "scelte"

$\dots$

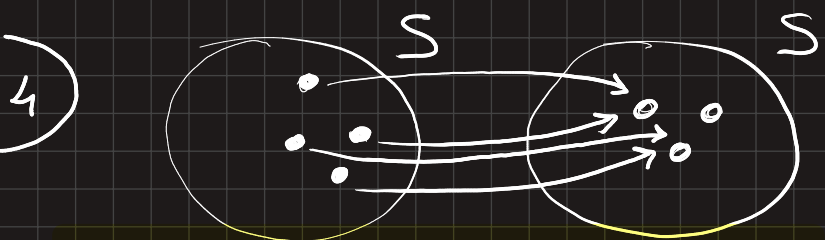
x_k ha n "scelte".

2) una funzione è iniettiva se ogni elemento di S' (codominio) come immagine un solo elemento di S . (Possibili solo se $n \leq k$)

$$\begin{aligned} \text{TOT FUNZIONI INIETTIVE} &= k \cdot (k-1) \cdot \dots \cdot (k-n+1) \\ &= \frac{k!}{(k-n)!} \end{aligned}$$

3) (Possibili solo se $k = n$)

$$\text{TOT FUNZIONI BIETTIVE} = k! = n!$$



(Possibili solo se $K \leq n$)

RISULTA VINCENTE IL PASSAGGIO A COMPLEMENTARE.

CONSIDERO QUINDI TUTTE LE FUNZIONI NON SURIETTIVE CON $K \leq n$.

(fissato un elemento $y \in S'$ dico che questo non ha una controimmagine).

$$\text{TOT FUNZIONI CON } y \text{ NON MAPPATO: } (K-1) \cdot (K-2) \cdot [..] = (K-1-m) = \frac{(K-1)!}{(K-1-m)!}$$

E AVRO' K FUNZIONI DI QUESTO TIPO DATO CHE:
 $|S'| = K$.

POI, FISSO 2 ELEMENTI CHE NON HANNO CONTROIMMAGINE

TOT FUNZIONI CON y_1, y_2 (GENERICI) NON MAPPATI =

$$(K-2) \cdot (K-3) [..] (K-2-m) = \frac{(K-2)!}{(K-2-m)!}$$

E AVRO' $\binom{K}{2}$ FUNZIONI DI QUESTO TIPO

POI, FISSO 3 ELEMENTI ... E AVRO' $\binom{K}{3}$ FUNZIONI DI QUESTO TIPO

...

POI, FISSO K ELEMENTI...

$$\text{TOT FUNZIONI CON } y_1, \dots, y_K \text{ NON MAPPATI} = (K-K) = 0.$$

-TOT FUNZIONI SURIETTIVE = TOT FUNZIONI - TOT FUNZIONI NON SURIETTIVE.

TOT FUNZIONI NON SURIETTIVE =

$\binom{K}{1} \left(\frac{(K-1)!}{(K-1-m)!} \right)$ FUNZIONI CON 1 ELEMENTO NON MAPPATO

$\binom{K}{2} \left(\frac{(K-2)!}{(K-2-m)!} \right)$ FUNZIONI CON 2 ELEMENTI NON MAPPATI

...

RISULTATO

$$R = K^m - \sum_{i=0}^m \binom{K}{i} \frac{(K-i)!}{(K-i-m)!}$$

(NON SO SE TUTTO CIO' RISULTI CORRETTO.)

4 ANCHE SE NON CREDO PERCHÉ COSÌ FACENDO DELLE FUNZIONI NON VENGONO CONSIDERATE.. PER ESEMPIO UNA FUNZIONE CHE HA 3 CONTROIMMAGINI SUL DOMINIO.

5) RIFATTO CON PIE (SUGGERIMENTO)

FISSATO UN $y \in S'$ CHE NON È IMMAGINE DI NESSUNA FUNZIONE, LE POSSIBILI FUNZIONI POSSIBILI SONO: $K(K-1)^m$

CON 2 ELEMENTI: $\binom{K}{2} (K-2)^m$

CON K ELEMENTI: $\binom{K}{K} (K-K)^m$

CON i ELEMENTI: $\binom{K}{i} (K-i)^m$

QUESTI INSIEMI NON SONO PERÒ DISGIUNTI

DATO CHE UNA FUNZIONE CHE, PER ESEMPIO NELLE $K(K-1)^m$ FUNZIONI CON 1 ELEMENTO NON RAGGIUNTO CI SONO ANCHE LE FUNZIONI CON 2, 3, ..., $K-1$ ELEMENTI NON RAGGIUNTI.

APPLICO QUINDI IL PIE

$$R = K^n - \sum_{i=1}^K (-1)^{i+1} \binom{K}{i} (K-i)^n.$$

SAB 13/01/24.

Esercizio 6. Alice (A), Barbara (B) e Carlo (C) si sfidano in un torneo con le seguenti modalità. Nel primo round si scontrano A e B. Il vincitore gioca poi contro C, se vince anche questo round è proclamato vincitore; se invece vince C, costui gioca contro il perdente del round precedente e così di seguito. Il primo a vincere due round consecutivi vince il torneo. Si tenga presente che A, B e C hanno la stessa abilità nel gioco e pertanto ogni round è vinto da uno dei due contendenti con probabilità $1/2$.

- 1) Qualche giocatore è avvantaggiato dalle regole?
- 2) Calcolare la probabilità che il torneo finisca dopo n round, $n \geq 2$.
- 3) Calcolare le probabilità di vittoria per A, B e C.
- 4) Il torneo potrebbe non avere mai termine?

Soglio 4

Esercizio 1. Siano A, B due eventi con $\mathbb{P}(A) = 0.3$, $\mathbb{P}(A \cup B) = 0.5$ e $\mathbb{P}(B) = p$. Trovare il valore di p nei seguenti casi:

- 1) A e B sono disgiunti,
- 2) A e B sono indipendenti,
- 3) A è un sottoinsieme di B .

$$\mathbb{P}(A) = 0,3$$

$$\mathbb{P}(A \cup B) = 0,5$$

$$\mathbb{P}(B) = p$$

1) se sono eventi disgiunti significa che $A \cap B = \emptyset \Rightarrow$
 $\Rightarrow \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) \Rightarrow \mathbb{P}(B) = 0,2$.

2) se sono eventi indipendenti $\Rightarrow \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B) = (0,3)p$
 $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) \Rightarrow \mathbb{P}(B) = -\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A \cup B)$
 $p = -0,3 + 0,3p + 0,5$

$$p = \frac{0,2}{0,7}$$

$$p = \frac{2}{10} \cdot \frac{10}{7}$$

$$p = 2/7$$

3) $A \subseteq B$
 $\mathbb{P}(B) = 0,5$.

Esercizio 2. Siano A, B, C tre eventi indipendenti. Dimostrare che i seguenti eventi sono indipendenti

- 1) A^c, B, C ,
- 2) A^c, B^c, C ,
- 3) A^c, B^c, C^c .

1) $A \cap B \cap C = \emptyset$, $\mathbb{P}(A|B) = A$, $\mathbb{P}(B|C) = B$...

$$\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}A \Rightarrow \mathbb{P}\left(\frac{A \cap B}{B}\right) = \mathbb{P}A$$

$$\mathbb{P}(A^c) = \mathbb{P}\left(\frac{A \cap B}{B}\right)^c = 1 - \frac{\mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(B) - (\mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B))}{\mathbb{P}(B)}$$

$$\frac{\mathbb{P}(B)(1 - \mathbb{P}(A))}{\mathbb{P}(B)} \Rightarrow \mathbb{P}(A^c|B) = \mathbb{P}(A^c) \Rightarrow A^c, B \text{ INDIPENDENTI.}$$

$$P(A|e) = P(A) \Rightarrow P\left(\frac{A \wedge e}{e}\right) = P(A)$$

$$P(A^e) = P\left(\frac{A \wedge e}{e}\right)^e = P\left(1 - \frac{A \wedge e}{e}\right) = 1 - P\left(\frac{A \wedge e}{e}\right) =$$

$$1 - \frac{P(A) \cdot P(e)}{P(e)} = \frac{P(e) \cdot (-P(A) + 1)}{P(e)} \Rightarrow P(A^e) = P(A^e|e) \Rightarrow$$

$\Rightarrow A^e, e$ INDIPENDENTI

2) se A, B, e INDIPENDENTI $\rightarrow A^e, B^e, e$ INDIPENDENTI?

A, B^e, e INDIPENDENTI DA ES. 1)
 A^e, B, e INDIPENDENTI DA ES. 2)

$$P(A^e|B) = P(A^e)$$

$$P(B^e|A) = P(A^e)$$

SAB 13/01/24.

ESERCIZIO 1)

Esercizio 1. Siano A, B due eventi con $P(A) = 0.3$, $P(A \cup B) = 0.5$ e $P(B) = p$. Trovare il valore di p nei seguenti casi:

- 1) A e B sono disgiunti,
- 2) A e B sono indipendenti,
- 3) A è un sottoinsieme di B .

$$(A \cap B) = \emptyset$$

$$1) P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$\Rightarrow P(B) = 0,2$$

$$3) A \subseteq B \Rightarrow$$

$$P = 0,5.$$

$$2) P(A) \cdot P(B) = P(A \cap B)$$

$$P(A) + P(B) - 0,3p = P(A \cup B)$$

$$0,3 + p - 0,3p = 0,5$$

$$0,7p = 0,2 \Rightarrow p = 0,2/0,7$$

Esercizio 3. Vengono lanciati 2 dadi regolari.

- 1) Mostrare che l'evento "la somma dei dadi fa sette" è indipendente dal risultato del primo dado.
- 2) Mostrare che l'evento "la somma dei dadi fa nove" non è indipendente dal risultato del primo dado.
- 3) Dare una spiegazione intuitiva della diversità tra i due casi precedenti.

1) $E_7 = \text{"La somma dei dadi fa 7"}$
 $E_7 = \{(a, b) \mid 1 \leq a \leq 6, 1 \leq b \leq 6, a+b=7\}$

$A_1 = \text{"il primo dado vale 1"}$

$$A_1 = \{a \mid a=1\}$$

$A_2 = \dots$

$A_3 = \dots$

$A_4 = \dots$

$A_5 = \dots$

$A_6 = \dots$

$$P(E_7 | A_1) = \frac{1}{6} \quad (\text{il secondo dado deve essere 1.})$$

$$P(E_7 | A_2) = \frac{1}{6} \quad (\text{il secondo dado deve essere 1.})$$

$$P(E_7 | A_3) = \frac{1}{6} \quad [\dots]$$

$\vdots$

$$P(E_7 | A_4) = \frac{1}{6} \quad (\text{il secondo dado deve essere 1})$$

$$P(E_7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

$P(E_7) = P(E_7 | A_x \text{ con } 1 \leq x \leq 6) \Rightarrow$ i due eventi sono indipendenti.

2) $E_9 = \text{"la somma dei dadi è 9"}$

$$E_9 = \{(a, b) \mid 3 \leq a \leq 6, 3 \leq b \leq 6, a+b=9\}$$

$$P(E_9) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$$

$$P(E_9 | A_1) = 0$$

$$P(E_9 | A_3) = \frac{P(E_9 \cap A_3)}{P(A_3)} = \frac{1/36}{1/6} = \frac{1}{36} \cdot 6 = \frac{1}{6}$$

$P(E_0) \neq P(E_0|A_x) \Rightarrow$ I DUE EVENTI SONO DIPENDENTI.

Per verificare l'evento "la somma dei dadi fa 7" il primo dado può avere valore da 1 a 6.

Per verificare l'evento "la somma dei dadi fa 9" il primo dado deve avere valore di almeno 3 altrimenti l'evento "la ... 9" non può mai verificarsi.

Esercizio 4. Se i tre cavalli a, b, c competono tra loro le rispettive probabilità di vittoria sono 0.3, 0.5, 0.2. Si sfidano in tre gare consecutive. Calcolare la probabilità dei seguenti eventi:

- 1) lo stesso cavallo vince tutte e tre le gare,
- 2) ogni cavallo vince una gara.

Iniziamo a dire che i tre eventi sono indipendenti.

1) $E_a =$ "il cavallo a vince tutte le 3 gare"

$$E_a = \{(x, y, z) \mid x=a, y=a, z=a\}$$

$$P(E_a) = (0,3)^3$$

$E_b =$ "il cavallo b vince tutte le 3 gare"

$$E_b = \{(x, y, z) \mid x=b, y=b, z=b\}$$

$$P(E_b) = (0,5)^3$$

$E_c =$ "il cavallo c vince tutte le 3 gare"

$$E_c = \{(x, y, z) \mid x=c, y=c, z=c\}$$

$$P(E_c) = (0,2)^3$$

2) $E_3 =$ "ogni cavallo vince una gara"

$$E_3 = \{(x, y, z) \mid x \neq y \neq z \text{ con valori possibili } a, b, c\}$$

$$P(E_3) = 3! (0,3 \cdot 0,5 \cdot 0,2)$$

Esercizio 5. In un'azienda le macchine A, B, e C producono rispettivamente il 40%, 10%, e 50% dei prodotti. Le rispettive percentuali di prodotti difettosi sono 2%, 3% e 4%. Scegliendo un prodotto a caso,

- 1) calcolare la probabilità che sia difettoso,
- 2) supponendo sia difettoso, calcolare le probabilità che sia stato prodotto dalla macchina A, B, o C.

1) $A =$ "prodotto da A" ; $B = [\dots]$; $C = [\dots]$

D = "Prodotto difettoso"

quindi: $P(D|A) = 2/100$

$$P(D|B) = 3/100$$

$$P(D|e) = 4/100$$

$$P(D) = P(D|A) \cdot P(A) + P(D|B) \cdot P(B) + P(D|e) \cdot P(e)$$

$$P(D) = \frac{2}{100} \cdot \frac{1}{5} + \frac{3}{100} \cdot \frac{1}{10} + \frac{4}{100} \cdot \frac{1}{5} =$$

$$\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{25} + \frac{3}{10} \cdot \frac{1}{100} + \frac{1}{5}$$

$$\frac{1}{125} + \frac{3}{1000} + \frac{1}{5} = \dots$$

②

$$P(A|D) = \frac{P(D|A) \cdot P(A)}{P(D|A)P(A) + P(D|B)P(B) + P(D|e)P(e)} =$$

$$= \frac{0,4 \cdot 0,2}{0,4 \cdot 0,2 + 0,1 \cdot 0,3 + 0,5 \cdot 0,4} = 0,25\%$$

$$P(B|D) = \frac{P(D|B) \cdot P(B)}{P(D|B)P(B) + P(D|A)P(A) + P(D|e)P(e)} = [\dots]$$

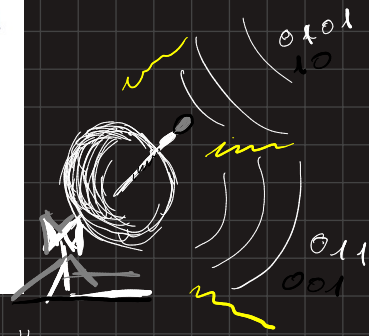
$$P(e|D) = \frac{P(D|e) \cdot P(e)}{P(D|e)P(e) + P(D|B)P(B) + P(D|A)P(A)} = [\dots]$$

Esercizio 6. Un canale di comunicazione trasmette segnali binari. A causa del rumore di fondo alcune volte viene trasmesso 0, ma è ricevuto 1; altre volte viene trasmesso 1 e ricevuto 0. Si assuma che

- la probabilità che uno 0 sia ricevuto correttamente è 0.94;
- la probabilità che un 1 sia ricevuto correttamente è 0.91.

Viene spedito un singolo bit, che con probabilità 0.45 è 0 e con probabilità 0.55 è 1. Calcolare:

- 1) la probabilità che venga ricevuto 1;
- 2) la probabilità che venga ricevuto 0;



Z = "viene trasmesso Zero"; U = "viene trasmesso 1"

E_0 = "errore nella ricezione 0"
 E_1 = "..."

K = "viene ricevuto 1" Y = "viene ricevuto 0"

$$\textcircled{1} P(K) = P(Z) \cdot P(E_0) + P(U) \cdot P(E_1) = 0,45 \cdot 0,06 + 0,55 \cdot 0,09 \\ \approx 0,5275$$

$$\textcircled{2} P(Y) = P(U) \cdot P(E_1) + P(Z) \cdot P(E_0) = 0,55 \cdot 0,09 + 0,45 \cdot 0,06 \\ \approx 0,4725$$

3) la probabilità che sia stato trasmesso 1 se si è ricevuto 1;

4) la probabilità che sia stato trasmesso 0 se si è ricevuto 0;

5) la probabilità che si verifichi un errore di trasmissione.

$$\textcircled{3} P(K|U) = \frac{P(U|K)P(K)}{P(U|K)P(K) + P(U|Y)P(Y)} = \frac{0,91 \cdot 0,52}{0,91 \cdot 0,52 + 0,09 \cdot 0,47} \\ = 0,91$$

$$\textcircled{4} P(Y|Z) = \frac{P(Z|Y)P(Y)}{P(Z|Y)P(Y) + P(Z|K)P(K)} = \text{NO}$$

$$\textcircled{3} P(U|K) = \frac{P(U \cap K)}{P(K)} = \frac{0,55 \cdot 0,91}{0,5275} \approx 0,94.$$

$$\textcircled{4} P(Z|Y) = \frac{P(Z \cap Y)}{P(Y)} = \frac{0,45 \cdot 0,09}{0,4725} \approx 0,89.$$



ERR = "errore di troncatura"

$$P(\text{ERR}) = P(V) \cdot P(E_1) + P(Z) \cdot P(E_2) = 0,04 + 0,027 = 0,067$$

Esercizio 7. Armando gioca 10 partite alla roulette puntando sul rosso 1 euro a partita. La probabilità di vincere una singola partita è $18/37$

- 1) Calcolare la probabilità che Armando vinca per la prima volta alla quinta partita.
- 2) Calcolare la probabilità che armando vinca almeno 2 partite.
- 3) Calcolare la probabilità che alla fine delle 10 partite il capitale di Armando sia aumentato di 2 euro.

$$P = 18/37 \quad P^c = 19/37$$

① (scheme di Bernoulli.)

A_5 = "Armando vince le prime partite dopo avere perso 4"

$$P(A_5) = \left(\frac{19}{37}\right)^4 \cdot \left(\frac{18}{37}\right)$$

② Armando vince almeno 2 partite.

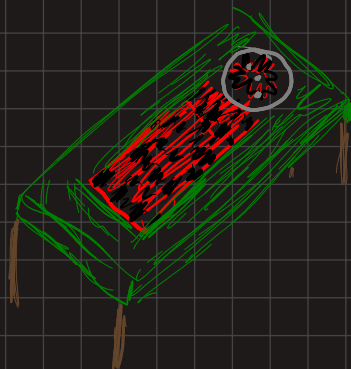
A_{A2} = "Armando vince almeno due partite"

$$P(A_{A2}) = \sum_{i=2}^{10} \binom{10}{i} \left(\frac{18}{37}\right)^i \left(\frac{19}{37}\right)^{10-i}$$

③ A_{e2} = "Armando ha 2 euro ^{in più} dopo aver giocato 10 partite"
per avere 2 euro ^{in più} alla fine delle 10 GIOcate Armando deve avere 2 vincite in più delle perdite

1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°
P	V	P	V	P	V	P	V	V	P
-1	+1	-1	+1	-1	+1	-1	+1	+1	+1
0		0		0		0		+1 +2	

$$P_{A(e_2)} = \binom{10}{4} \left(\frac{19}{37}\right)^4 \left(\frac{18}{37}\right)^6$$



Esercizio 8.

- 1) Siano $B, N, n \in \mathbb{N}$ con $B, N \geq n$. Dimostrare mediante un'interpretazione probabilistica la formula

$$\sum_{k=0}^n \binom{B}{k} \binom{N}{n-k} = \binom{N+B}{n}.$$

- 2) Alice e Bob lanciano una moneta equa n volte ciascuno. Calcolare la probabilità che ottengano lo stesso numero di teste.

①

$$\sum_{k=0}^n \binom{B}{k} \binom{N}{n-k} = \binom{N+B}{n}$$

$$\sum_{k=0}^n \binom{B}{k} \binom{N}{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{B+N}{k+n-k} = \binom{B+N}{n}$$

dato che la sommatoria ha come iteratore k .

Immagino di avere due stringe, una lunga B caratteri '0' e una lunga N caratteri '0'

STRINGA1 = $\overbrace{0000000000 \dots 0000}^B$ STRINGA2 = $\overbrace{00000 \dots 0000}^N$

ad ogni k -esima iterazione della sommatoria sostituisco in stringa1 k '0' con '1'
in stringa2 sostituisco $n-k$ '0' con '1'

Immaginiamo ora di "fondere" le due stringe. La stringa risultante avrà $N+B$ caratteri '0'

Uso stringa3 per denotare stringa1 fusa con stringa2.

Ad ogni iterazione del ciclo sostituisco $k+n-k$ caratteri, quindi sostituisco n caratteri

② $N = B = n \Rightarrow N + B = 2n$

$E =$ "Alice e Bob ottengono lo stesso numero di teste con lo stesso numero di lanci"

$$E = \left\{ A_1 \dots A_n \text{ STRINGA DI } n \text{ CARATTERI, } B_1 \dots B_n \text{ STRINGA DI } n \text{ CARATTERI} \mid A = \{ \text{"c"}, \text{"t"} \}, B = \{ \text{"c"}, \text{"t"} \} \wedge \# \text{CARATTERE "t" IN } A_1 \dots A_n = \# \text{CARATTERE "t" IN } B_1 \dots B_n \right\}$$

$$|E| = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} \binom{n}{i} = \binom{2n}{2i}$$

$$\Omega = \{ \text{POSSIBILI COMBINAZIONI DI 2 CARATTERI SU UNA STRINGA LUNGA } 2n \text{ CARATTERI} \}$$

$$|\Omega| = 2^{2n} \Rightarrow P(E) = \binom{2n}{2i} / 2^{2n}$$

Foglio 5

Esercizio 1. È noto che i gemelli possono essere omozigoti, in questo caso sono necessariamente dello stesso sesso, oppure eterozigoti, e in questo caso sono dello stesso sesso nel 50% dei casi. Sia p la probabilità che due gemelli siano omozigoti.

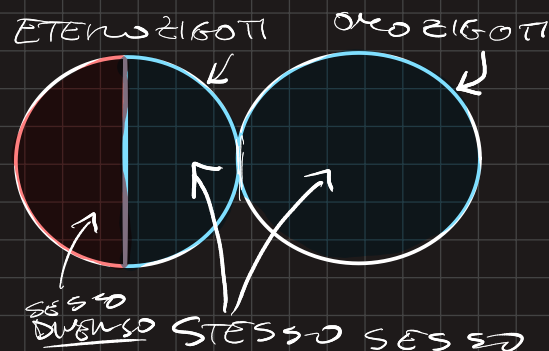
- 1) Calcolare, in funzione di p , la probabilità che 2 gemelli siano omozigoti sapendo che sono dello stesso sesso.
- 2) Calcolare, in funzione di p , la probabilità che 2 gemelli siano di sesso diverso.

O = "i gemelli sono omozigoti"
 E = "i gemelli sono eterozigoti"
 S = "i gemelli hanno lo stesso sesso"

1) (RICONDUCEBILE AL PROBLEMA DELLE FABBRICHE)

$$P(O|S) = \frac{P(S|O)P(O)}{P(S|O)P(O) + P(S|E)P(E)}$$

$$= \frac{p}{p + \frac{(1-p)}{2}}$$



$$2) P(S)^c = 1 - \left[P(E) \cdot P(S|E) + (P(O) \cdot P(S|O)) \right]$$

$$P(S)^c = 1 - \left(\frac{1-p}{2} + \frac{p}{p + \frac{1-p}{2}} \right)$$

Esercizio 2. In un'urna ci sono tre monete: la prima è equa ed ha testa (T) su di una faccia e croce (C) sull'altra, la seconda ha C su entrambe le facce, la terza ha T su entrambe le facce. Si estrae a caso una moneta dall'urna e la si lancia senza guardare di quale moneta si tratti.

- 1) Calcolare la probabilità che esca T.
- 2) Sapendo che la moneta ha reso T, calcolare la probabilità che sull'altra faccia ci sia C.

Supponendo che la moneta abbia reso testa, la si raccoglie e la si lancia nuovamente (senza guardare l'altra faccia della moneta).

- 3) Calcolare la probabilità di ottenere ancora T.

TT = "esce la moneta con due teste"
 CT = "moneta normale"
 CC = "moneta con due croci"
 E = "basta la moneta ed esce testa"

$$1) P(T) = P(TT) \cdot P(T|TT) + P(TE) \cdot P(T|TE) + P(CC) \cdot P(T|CC) = \frac{1}{3} \cdot 1 + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{2+1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$2) P(CT|T) = \frac{P(T|CT)P(CT)}{P(T|CT)P(CT) + P(T|TT)P(TT)} =$$

$$P(eT|T) = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{6} + \frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1+2}{6}} = \frac{1}{6} \cdot \frac{6}{3} = \frac{1}{3}$$

3) $2T =$ "ottengo teste in due lanci consecutivi".



(MONETA TRUCCATA)

$$P(2T) = P(TT) \cdot P(T|TT) \cdot P(T|TT) + P(Te) \cdot P(T|Te) \cdot P(T|Te)$$

$$= \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{3} + \frac{1}{12} = \frac{4+1}{12} = \frac{5}{12}$$

Esercizio 3. È stato indetto un referendum in una popolazione di n individui (tutti aventi diritto al voto). Ciascun individuo andrà a votare con probabilità $1/2$, indipendentemente dagli altri. Inoltre, se un individuo andrà a votare, voterà SI con probabilità $1/2$, indipendentemente dagli altri.

- 1) Calcolare la probabilità che un individuo fissato vada a votare e voti SI.
- 2) Calcolare la probabilità che il numero di voti SI sia k , $k = 0, \dots, n$.
- 3) Sapendo che il numero di voti SI è pari a k , calcolare la probabilità che il numero di votanti sia stato m , $m = k, \dots, n$.

1) Calcolare la probabilità che un individuo voti e voti SI:

$V =$ "attendo voto"
 $S =$ "attendo voto 'SI' al referendum"
 $A =$ "attendo non voto"
 $N =$ "attendo voto 'NO' al referendum"

$$P(S) = P(V) \cdot P(S|V) = \frac{1}{4}$$

2) PROBABILITA' CHE I "SI" SIANO (1)

CONSIDERO UNO SCHEMA DI BERNULLI DOVE "NO" E ASTENUTI SONO GLI "0" E I "SI" GLI "1"

$$P(S) = \frac{1}{4} = P(N)$$

$$P(N \cup A) = \frac{3}{4}$$

$1S =$ un "SI" e $n-1$ "NO"

$$P(1S) = \binom{n}{1} \left(\frac{1}{4} \cdot \left(\frac{3}{4} \right)^{n-1} \right)$$

GENERALIZZANDO:

$$P(kS) = \binom{n}{k} \left(\frac{1}{4} \right)^k \cdot \left(\frac{3}{4} \right)^{n-k}$$

$$3) \quad P(KS) = \binom{n}{k} \left(\frac{1}{4}\right)^k \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{n-k}$$

$MV = "m \text{ PERSONE VOTANO}"$

$$P(V) = \binom{n}{k} \left(\frac{2}{4}\right)^k \cdot \binom{n}{n-k} \left(\frac{2}{4}\right)^{n-k} \cdot \left(\frac{2}{4}\right)^{n-k}$$